

SkyDash-Manager

Estimados ingenieros, nos ponemos en contacto con su equipo nuevamente para solicitar el desarrollo de **SkyDash-Manager**, una plataforma avanzada de visualización y analítica meteorológica georreferenciada. El sistema debe ser robusto, modular y capaz de ofrecer una experiencia fluida tanto en entornos conectados como de baja conectividad.

El proyecto debe iniciar con un flujo de autenticación. Es indispensable que, durante la validación de las credenciales, el sistema implemente indicadores de carga o "spinners" que refuercen la confianza del usuario en la respuesta del servicio.

La arquitectura central de la aplicación se basará en un mapa interactivo y un panel de control meteorológico. El mapa debe permitir la georreferenciación directa mediante clics sobre coordenadas geográficas, traduciendo estos puntos en nombres de ubicaciones legibles a través de APIs de geocodificación inversa. Asimismo, el marcador principal debe ser dinámico, reflejando el estado del tiempo actual mediante la inyección programática de elementos visuales (emojis o iconos representativos).

En la vista de detalle, se requiere una presentación semántica y estética que incluya las condiciones actuales y un pronóstico extendido de 7 días, utilizando CSS avanzado y un diseño totalmente responsivo que se adapte a cualquier dispositivo. Como requisito no negociable, la plataforma debe integrar un selector de modo oscuro y modo claro para garantizar la comodidad visual del usuario en diferentes contextos.

En cuanto a la gestión personalizada, el sistema debe desplegar una sección de mis ubicaciones guardadas, donde el usuario podrá almacenar como favoritos sus puntos geográficos frecuentes y visualizar su colección privada. Se debe implementar una funcionalidad crítica de persistencia local para asegurar que los lugares guardados se mantengan incluso tras cerrar la sesión o refrescar el navegador.

Para maximizar la resiliencia, el sistema debe contemplar un modo offline, permitiendo que la interfaz cargue y las consultas previas permanezcan accesibles ante la ausencia de red. Finalmente, el usuario debe tener control total para cerrar su sesión de forma segura, garantizando la limpieza de tokens y el retorno a la pantalla de bienvenida.

Funcionalidades e interfaces requeridas

El objetivo es desarrollar una plataforma avanzada de gestión meteorológica denominada **SkyDash-Manager**, diseñada bajo principios de robustez y modularidad, garantizando una experiencia de usuario fluida tanto en entornos conectados como en escenarios de baja conectividad.

1. Módulo de autenticación y seguridad

- **Flujo de inicio de sesión:** interfaz de bienvenida con formulario de validación de credenciales.
- **Gestión de feedback visual:** implementación obligatoria de indicadores de carga (spinners) durante la validación de datos, reforzando la confianza del usuario en la respuesta del servicio.
- **Control de sesión:** mecanismo de cierre de sesión seguro con limpieza de tokens y eliminación de datos temporales de sesión. Redirección automática a la pantalla de bienvenida tras la desautenticación.

2. Arquitectura de georreferenciación y detalle

- **Mapa interactivo y marcador dinámico:**
 - Integración de mapas georreferenciados con soporte para eventos de clic.
 - Manipulación avanzada de marcadores (*DivIcon*) para inyectar estados climáticos de forma visual y automatizada en el mapa (ej. ☀️, 🌧️, ☁️).
- **Buscador manual y Geocodificación:**
 - Procesamiento de peticiones asíncronas para buscar ubicaciones por texto, manejando la transición animada del mapa hacia el objetivo.
 - Implementación de geocodificación inversa para traducir coordenadas de clics en nombres de localidades descriptivos.
- **Panel de detalle meteorológico:** presentación semántica de las condiciones climáticas del día (temperatura, humedad, viento). Visualización jerárquica del pronóstico extendido para los próximos 7 días.

3. Gestión personalizada y persistencia (Mis ubicaciones)

- **Colección privada:** sección dedicada para visualizar las ubicaciones marcadas como favoritas por el usuario.
- **Persistencia local:** almacenamiento de datos en el cliente para asegurar que las ubicaciones guardadas trasciendan el cierre de sesión o el refresco del navegador.
- **Carga rápida:** capacidad de reubicar el mapa e invocar nuevas peticiones meteorológicas inmediatamente al seleccionar un elemento de la colección privada.

4. Requerimientos técnicos y UX avanzada

- **Resiliencia y modo offline:** capacidad de carga de la interfaz y acceso a las configuraciones locales en ausencia de red.
- **Tematización dual:** integración de un selector de modo oscuro / modo claro mediante variables CSS para optimizar la comodidad visual.
- **Diseño responsive:** interfaz estética y semántica construida con CSS avanzado, totalmente adaptable a cualquier resolución de dispositivo.

Consideraciones técnicas y de entrega

- La fecha tope es el lunes **16/07/2026**, hasta la **11:00 A.M.** Es obligatorio el uso de **git**, y se evaluará el último commit de la rama *main*. Lo que no esté en la rama *main*, en el último commit, no será evaluado.
- Se debe entregar suministrando el enlace al repositorio en GitHub y junto con el link de la página desplegada en un servidor web accesible, si la página no está desplegada, no será evaluada.
- Se utilizará **Open-Meteo** (<https://open-meteo.com/>) para poder obtener la información relacionada con el tiempo mediante llamadas HTTP, junto con la librería de geolocalización **Leaflet** (<https://leafletjs.com/>).
- Las tecnologías permitidas son **HTML5, CSS3 y lenguaje JavaScript puro**. Todas las funciones, elementos y estilos deben implementarse programando o maquetando con estas tecnologías puras.
- **Está prohibido el uso de:** Cualquier marco de trabajo (*framework*) o de desarrollo de software frontend como React, Angular, Vue.js, Svelte, entre otros.
- Exclusivamente, para el **inicio de sesión** se pueden utilizar **datos simulados y estáticos**.
- Se puede usar librerías de estilos o preprocesadores: Bootstrap, Tailwind CSS, etc. Se deberá optar exclusivamente por el uso de CSS puro o una única librería de estilos. La implementación combinada de ambas tecnologías se considerará una falta y conlleva una penalización.
- Solo debe desarrollarse la parte ejecutable en el navegador (interfaz del lado del cliente).
- Copias o plagio se sancionará con cero (0) puntos para todas las personas involucradas. Páginas muy parecidas, tanto en código como de manera visual, correrán la misma sanción.
- Link a un video donde se muestra parte de lo que busca desarrollar: https://drive.google.com/file/d/1fh-fyQg2vRL5_Redye5ifQbFAHYCeCiN/view?usp=sharing